SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

QUÍMICA INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

ANALISIS QUÍMICOS ORGÁNICOS

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	**NOMBRE DE LA INSTITUCION**	: I.E.S.T.P "Manuel Seoane Corrales"
1.2	**CARRERA PROFESIONAL/ PROGRAMA DE ESTUDIO**	: Química Industrial
1.3	**MÓDULO PROFESIONAL**	: Control de Calidad en Ensayos y Análisis de Laboratorio
1.4	**UNIDAD DIDÁCTICA**	: Analisis Químicos Orgánicos
1.5	**PERIODO ACADÉMICO**	: 2025 - I
1.6	**N° DE CRÉDITOS**	: 04
1.7	**N° DE HORAS DE LA U. D.**	: 108
1.8	**TURNO**	: Diurno/Nocturno
1.9	**FECHA DE INICIO**	: 14/04/2025
1.10	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	: 15/08/2025
1.11	**DOCENTE RESPONSABLE**	: Ing. Jorge Armando Villalobos Luyo

II. SUMILLA

La unidad didáctica de Ensayos Químicos Orgánicos es de naturaleza teórico - práctico, pertenece al módulo de Control de Calidad en Ensayos y Análisis de Laboratorio y tiene como propósito brindar al estudiante conocimientos sobre las propiedades físicas y químicas, su estructura, las principales funciones orgánicas y sus aplicaciones industriales; así como su implicancia en el ambiente, poniendo énfasis en el impacto de los residuos industriales; teniendo en cuenta las buenas prácticas de manufacturas y la normativa técnica vigente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Realizar el control de calidad, a través del análisis químico, fisicoquímico y otros, de la materia prima, sustancia o producto (intermedio o final), aplicando métodos establecidos, buenas prácticas de laboratorio y la normativa vigente (técnica y/o legal)

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO

Determinar el comportamiento y la estructura química de los compuestos orgánicos en materia prima o producto (intermedio o final) con enfoque intercultural teniendo en cuenta las normas técnicas vigentes.	01. Verifica las propiedades del átomo de carbono y de los compuestos orgánicos considerando su comportamiento químico y presentando resultados. 02. Realiza análisis y ensayos según técnica normalizada en materia prima o producto (intermedio o final) para identificar los elementos constitutivos de los compuestos del carbono presentando resultados. 03. Analiza muestras orgánicas de hidrocarburos alifáticos y aromáticos aplicando buenas prácticas de laboratorio y protocolos estandarizados por la normativa vigente. 04. Comprueba las propiedades y comportamiento químico de los grupos funcionales orgánicos aplicando técnicas de análisis, las buenas prácticas de laboratorio y normativa vigente.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Trabajo en equipo; capacidad de los miembros integrantes de aportar su parte empleando sus habilidades, conocimientos y experiencias para lograr un resultado superior al que se obtendría trabajando individualmente.

Capacidad analítica; habilidad de procesar información y utilizarla para tomar mejores decisiones y obtener mejores resultados.

Herramientas digitales; sistemas de software que facilitan la recopilación, análisis e interpretación de datos, permitiendo una mejor comprensión del comportamiento del usuario y la optimización de estrategias.

Comunicación interpersonal; intercambio de información, ideas, sentimientos y emociones entre dos o más personas de manera verbal o no verbal, y darse en persona o a distancia.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS

1ra. 2da.	Conocer las características y propiedades del átomo de carbono para entender la importancia de la química orgánica	Reconocen las propiedades físicas y químicas del carbono, tipos de cadenas carbonada y fórmulas de compuestos químicos orgánicos.	Química Orgánica: concepto. Características de los compuestos orgánicos. El átomo de carbono y sus propiedades físicas y químicas. Tipos. de carbonos. Isomería. Clasificación. De cadenas carbonadas. Tipos de fórmulas de compuestos. Ejemplos. Hibridación. Estados de hibridación. Tipos de enlace: simple doble y triple.
3ra. 4ta.	Identificar los elementos químicos que conforman los compuestos orgánicos	Enumeran los elementos químicos componentes de los compuestos orgánicos y los métodos de identificación.	Análisis elemental cualitativo y cuantitativo. Determinación y reconocimiento de elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Identificación del carbono, Identificación del hidrógeno. Identificación del oxígeno. Identificación del nitrógeno. Formulación de reacciones. Estequiometría.
5ta. 6ta.	Identificar los hidrocarburos saturados, sus compuestos más representativos, su estructura y propiedades para la formulación y nombramiento correcto.	Diferencian las propiedades y clasificación de los diferentes tipos de hidrocarburos saturados para su adecuado empleo en la industria química.	Hidrocarburos: definición, propiedades, clasificación. Hidrocarburos saturados de cadena abierta. Alcanos: metano. Nomenclatura. Métodos de obtención. Aplicaciones industriales.

7ma. 8ava. 9na. .	Identificar los compuestos insaturados cíclicos y alicíclicos, tipos, propiedades, isómeros geométricos y sus métodos de obtención para su aplicación en la industria manufacturera.	Diferencian las propiedades y clasificación de los diferentes tipos de hidrocarburos insaturados para su adecuado empleo en la industria química.	Hidrocarburos no saturados. Alquenos: etileno. Alquinos: acetileno. Nomenclatura. Hidrocarburos cíclicos: cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Nomenclatura Propiedades Métodos de obtención. Aplicaciones. Industriales.
10ma. 11ava	Identificar la familia de compuestos aromáticos, sus principales reacciones químicas y la formulación y nombramiento correcto.	Reconocen los compuestos orgánicos aromáticos y su diferenciación en sus propiedades físicas y químicas y su importancia en la industria química.	Hidrocarburos aromáticos. El benceno, estructura. Nomenclatura de los homólogos del benceno. Clasificación. Propiedades físicas y químicas. Sustitución aromática y otros compuestos: tolueno, xileno, naftaleno. antraceno. Derivados halogenados. Problemas de Aplicación. Prácticas de Laboratorio.
12ava. 13ava. 14ava.	Identificar a los diferentes compuestos orgánicos oxigenados, sus propiedades, formulación, nombre, métodos de obtención y su aplicación en la industria manufacturera.	Recuerdan la clasificación de los compuestos orgánicos oxigenados y la importancia de sus propiedades químicas en la industria manufacturera.	Grupos funcionales orgánicos. Clasificación. Alcoholes. Clasificación: alifáticos y aromáticos. Nomenclatura. Obtención industrial. Propiedades físicas y químicas. Fenoles. Nomenclatura. Obtención. Propiedades y aplicaciones. Aldehídos. Cetonas y Éteres. Nomenclatura. Propiedades físicas y químicas. Obtención. Aplicaciones Industriales. Metanal. Acetona. Ácidos carboxílicos y derivados. Nomenclatura. Clasificación. Propiedades físicas y químicas. Ésteres

			o sales orgánicas. Nomenclatura. Clasificación. Obtención. Propiedades físicas y químicas.
15ava. 16ava.	Identificar a los diferentes compuestos orgánicos nitrogenados, sus propiedades, formulación, nombre, métodos de obtención y su aplicación en la industria manufacturera.	Diferencian los compuestos orgánicos nitrogenados y su utilidad en la industria manufacturera.	Funciones nitrogenadas. Amina. Amidas. Nitrilos. Isonitrilos. Cianuros. Nomenclatura. Clasificación. Obtención. Propiedades. Aplicaciones industriales.
17ava.	EVALUACIÓN FINAL		
18 ava.	EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Del Docente:
- Textos de la especialidad, guía de prácticas
- Equipos hechizos con materiales reciclables y materiales de laboratorio
- Muestras sólidas y reactivos químicos
- Multimedia, PC e internet.

De los Estudiantes:
- Separatas, revistas e internet
- Guía de prácticas
- Multimedia.

VIII. METODOLOGIA

Para el desarrollo de esta unidad didáctica se aplicarán los siguientes procedimientos didácticos:

- *Clases teóricas;* con exposición por parte del docente y la participación activa de los estudiantes en forma grupal o personal.
- *Prácticas dirigidas;* por el docente en la cual los estudiantes desarrollarán diversas actividades referidas a los temas tratados.
- *Investigación y exposición grupales;* a cargo de los estudiantes sobre temas específicos designados por el docente.

- *Interacción estudiante – empresa;* mediante visitas y/o viajes de estudios a las diversas entidades empresariales del ramo, las mismas que serán coordinadas oportunamente.

IX. EVALUACIÓN

- La evaluación es permanente y se efectúa en el desarrollo de las actividades, con ésta se comprueba el logro de las capacidades terminales mediante criterios de evaluación.
- En la evaluación de los aprendizajes se emplea el sistema vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es 13 (trece). En todos los casos la fracción 0,5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
- El promedio final de la unidad didáctica se obtiene del promedio aritmético de los indicadores de logro.
- El estudiante que en la evaluación obtuviera el calificativo de 10 a 12 tendrá derecho a la recuperación, pierde este derecho si su calificación fuera menor de 10.
- El estudiante que acumulara inasistencias injustificadas en un número igual o mayor al 30% del total de horas programadas, será desaprobado automáticamente, sin derecho a recuperación.

X. BIBLIOGRAFÍA (FUENTES DE INFORMACIÓN, LIBROS, PAG.WEB, NO MAS DE 4 AÑOS)

"Fundamentos teóricos de química orgánica"; Ruiz Sánchez, Clara Isabel; Herrera Feijoo, Robinson Jasmany; Correa Salgado, María de Lourdes; Editorial Grupo AEA; Ecuador,2024.

"Química Orgánica Experimental"; H. Dupont Durst; George W. Gokel; Editorial Reverté; Primera Edición; España, 2021.

"Fundamentos de Química Orgánica"; Paula Yurkanis Bruice; Ed. Pearson; 3ra. Edición; España, 2022.

"Química Orgánica" Vol. I; Solomons; Ed. Limusa; 1ra. Edición; España, 2023.

"Nomenclatura química y normas de la IUPAC en español"; Efraím Reyes Martín; Pascual Román Polo; Editorial Universidad de La Rioja; España, 2022

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" S.J.L.

Qco. PEDRO PINEDA ALLCA
Coordinador de Área Académi
De Química Industrial

Docentes

Rumbo al Licenciamiento